Desarrollo de una interfaz web responsiva: Nexo Digital

Leonardo Martínez Castañeda

Universidad Manuela Beltran

Ingenieria Web I

9 de noviembre de 2026

Introducción

El uso de teléfonos, tabletas y computadores hace necesario que las páginas web funcionen en pantallas de distintos tamaños. Por esta razón, en esta actividad desarrollé Nexo Digital, una página de demostración enfocada en servicios tecnológicos. La idea fue construir una interfaz sencilla de recorrer, con información clara y elementos que se ajustaran al dispositivo desde el cual se consulta.

Durante el desarrollo utilicé HTML5 para organizar el contenido, CSS3 para definir la apariencia y JavaScript para incorporar acciones básicas. Después abrí el sitio en Google Chrome y revisé su presentación en computador y en las simulaciones de celular y tableta. También comprobé la respuesta del formulario de contacto.

Objetivo del proyecto

Diseñar y comprobar una página web responsiva que presente servicios digitales, facilite la navegación y permita al usuario interactuar con un formulario de demostración, manteniendo una distribución adecuada en diferentes tamaños de pantalla.

Descripción de la interfaz

Nexo Digital presenta tres servicios: diseño web, tiendas virtuales y asesoría digital. Su página principal incluye un encabezado con el logotipo y los enlaces de navegación, una presentación inicial con botones de acceso rápido, tarjetas informativas, una sección que explica el enfoque del proyecto y un formulario de contacto. Al final se encuentra el pie de página con la identificación académica del sitio.

La organización se realizó con etiquetas semánticas como <header>, <nav>, <main>, <section>, <article> y <footer>. Estas etiquetas permiten identificar el propósito de cada parte

del contenido. Los botones y enlaces dirigen a secciones dentro de la misma página, lo que evita desplazamientos innecesarios entre documentos.

Desarrollo técnico

Estructura HTML5

El archivo index.html concentra la estructura del sitio. Allí se definieron los títulos, los bloques de contenido, los enlaces, las imágenes y los campos del formulario. También se incorporó la etiqueta viewport para que el navegador utilice el ancho real de la pantalla en dispositivos móviles. El formulario solicita nombre, correo electrónico, servicio de interés y un mensaje.

Estilos CSS3

Los estilos están organizados en css/estilos.css. Para mantener una apariencia uniforme utilicé una paleta de azules, fondos claros, botones con esquinas redondeadas y espacios entre secciones. En el contenido principal y algunas secciones se empleó CSS Grid; para el encabezado, los botones y otros componentes se utilizó Flexbox. Las imágenes se configuraron para conservar sus proporciones dentro del espacio disponible.

Diseño responsivo

La página utiliza reglas Media Queries que modifican la distribución al disminuir el ancho de pantalla. En resoluciones amplias, el contenido principal aparece en dos columnas y los servicios se distribuyen en tres tarjetas. Por debajo de 900 píxeles se ajustan espacios y tamaños; al llegar a 650 píxeles o menos, las columnas pasan a una sola, las tarjetas se apilan y el menú tradicional se reemplaza por un botón desplegable. El proyecto parte de estilos para pantallas

grandes y los adapta mediante puntos de quiebre; por ello, no corresponde describirlo como una implementación Mobile First estricta.

Interacción con JavaScript

El archivo js/app.js controla la apertura y el cierre del menú para dispositivos pequeños y la respuesta del formulario. Al ingresar la información solicitada y pulsar “Enviar mensaje”, el sitio muestra una confirmación en pantalla. Como se trata de un ejercicio académico, la información no se transmite a un servidor ni se almacena en una base de datos.

Evidencias de funcionamiento

Para revisar el comportamiento de la interfaz utilicé Google Chrome y sus herramientas de desarrollo. Las siguientes imágenes corresponden a las capturas obtenidas durante la revisión del proyecto.

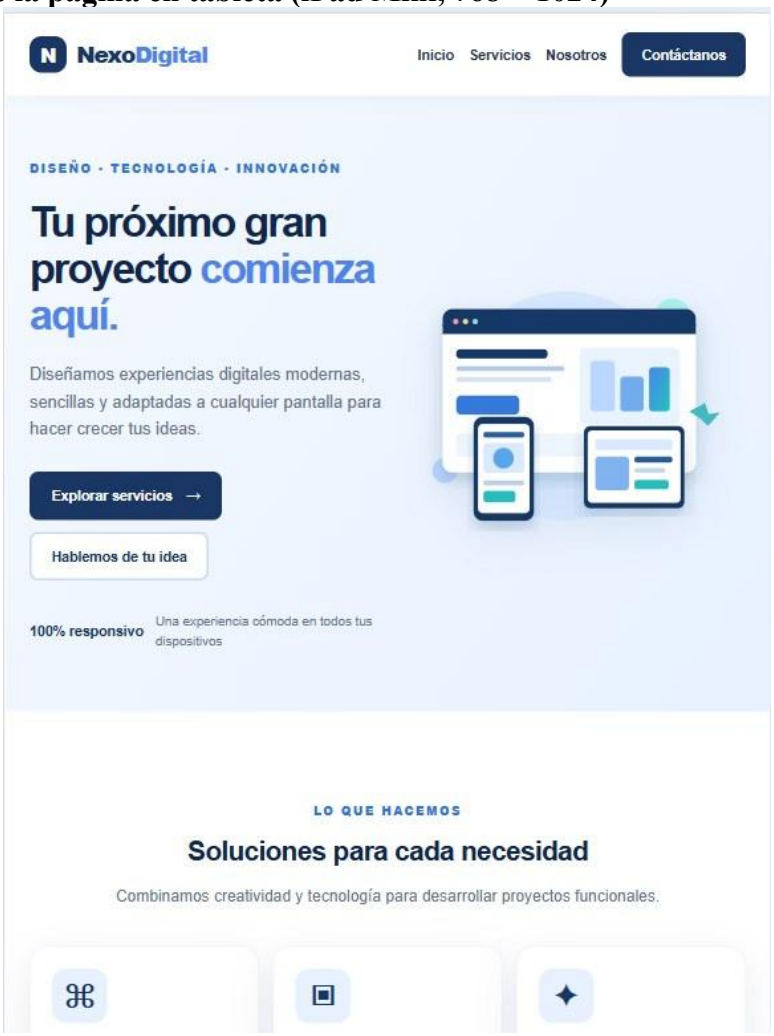
Figura 1. Vista de la página en computador



Nota. Captura de pantalla del proyecto realizada durante las pruebas de visualización.

En la versión de computador se observa el menú completo, la presentación de dos columnas y la ilustración principal. Los textos y los botones aparecen alineados y conservan el estilo establecido.

Figura 2. Vista de la página en tableta (iPad Mini, 768 × 1024)



Nota. Captura de pantalla del proyecto realizada durante las pruebas de visualización.

La simulación de tableta muestra que el menú sigue visible y que el contenido central conserva una composición organizada. El texto y la ilustración se distribuyen sin superponerse en el área observada.

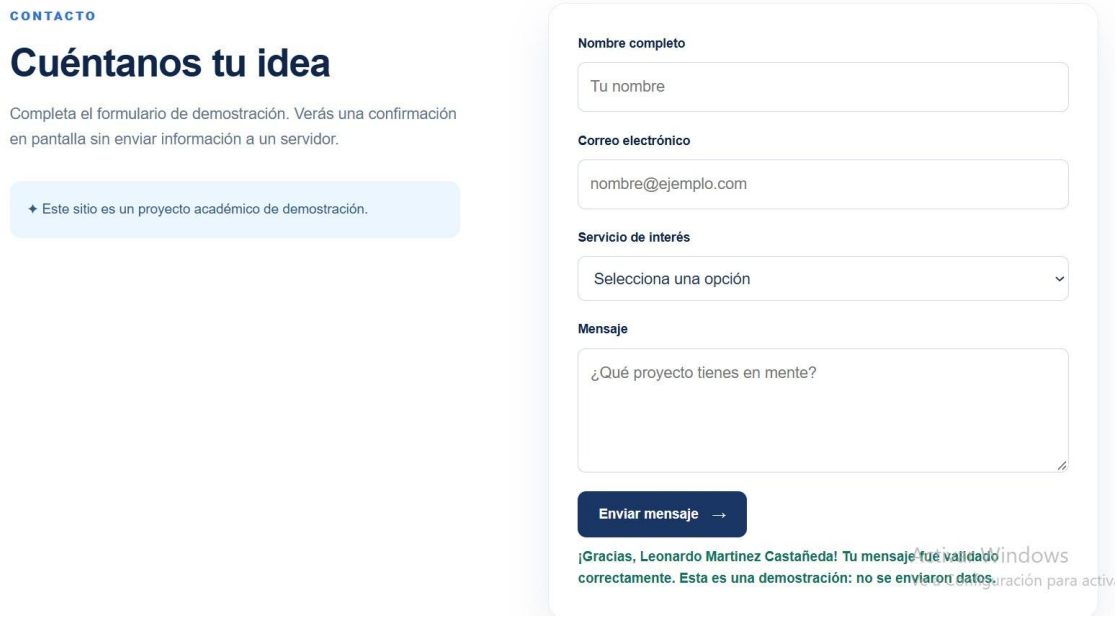
Figura 3. Vista de la página en teléfono móvil (ancho de 390 píxeles)



Nota. Captura de pantalla del proyecto realizada durante las pruebas de visualización.

En el teléfono móvil, el menú aparece como un botón de tres líneas. El título se divide en varias líneas y los botones se ubican uno debajo del otro. Esto facilita la lectura y el uso de la página en una pantalla reducida.

Figura 4. Mensaje de validación del formulario de contacto



Nota. Captura tomada después de completar y enviar el formulario de demostración; no se envían datos a un servidor.

La prueba del formulario mostró un mensaje de confirmación con el nombre ingresado, lo que permite comprobar la ejecución de la interacción prevista. Esta validación corresponde al funcionamiento del formulario dentro del navegador, no a un proceso de envío real de mensajes.

Resultados y aspectos por mejorar

En las capturas revisadas se confirma que los estilos, la ilustración y la estructura principal cargan correctamente en las tres configuraciones observadas. También se confirmó la aparición del mensaje de respuesta del formulario. Como mejora, sería conveniente recorrer todas las secciones en cada tamaño de pantalla, comprobar el menú desplegable al abrirlo y cerrarlo, y probar la página con navegación por teclado. Estas verificaciones adicionales ayudarían a evaluar mejor la accesibilidad y descartar problemas en partes que no aparecen en las capturas.

Conclusiones

El desarrollo de Nexo Digital me permitió aplicar de manera práctica los conceptos de estructura HTML5, diseño con CSS3 e interacción mediante JavaScript. Una de las partes más importantes fue comprender que una página no debe limitarse a verse bien en el computador, sino que también debe reorganizar su contenido cuando cambia el tamaño de la pantalla.

Las pruebas realizadas mostraron un comportamiento visual adecuado en las vistas registradas de computador, tableta y celular. También se comprobó que el formulario presenta una respuesta al usuario. Considero que el proyecto cumple los componentes centrales de la actividad y ofrece una base que podría ampliarse con nuevas funcionalidades y pruebas de accesibilidad.

Referencias

Material de la asignatura. (s. f.). *Desarrollo de una interfaz web responsiva [Guía de aprendizaje]*.

Martínez Castañeda, L. (2026). *Nexo Digital [Código fuente de página web]*. Proyecto académico no publicado.